قضیه. فرض کنید R حلقه‌ای نیمه‌ساده (و یکدار) باشد. در این صورت هر R-مدول ساده با ایده‌آلی مینیمال از R یکریخت است.

اثبات.

$$M \text{ یک } R\text{-مدول} \Rightarrow \underset{\exists a \in M}{M = Ra} \cong \frac{R}{\underset{R}{Ann}(a)} \cong \frac{R}{I}$$

اما چون R به‌عنوان R-مدول نیمه‌ساده است پس مکمل پذیر است ولذا

$$\exists\, I' \leq R \;;\quad R = I \oplus I' \Rightarrow I' \underset{R\text{ مدولی}}{\cong} \frac{R}{I} \underset{R\text{ مدولی}}{\cong} M.$$

روش دوم بنا بر قضایای قبل $R = \bigoplus_{i=1}^{n} I_i$ که I_iها ایده‌آلهای مینیمال R هستند. فرض کنید M یک R-مدول ساده باشد بنا بر قضیه قبل

$$M \cong Hom_R(R, M) = Hom_R\left(\bigoplus_{i=1}^{n} I_i \,,\, M\right)$$

$$= \bigoplus_{i=1}^{n} Hom_R(I_i, M)$$

اما M و I_iها ساده‌اند پس بنا بر لم شور هر یک از $Hom_R(I_i, M)$ یا صفر است یا $M \cong I_i$. نتیجه اینکه اگر همه صفرها شوند $M = 0$ (!؟) در غیر این صورت $M \cong I_i$ که I_i یک ایده‌آل مینیمال R است.

نتیجه تعداد متناهی ایده‌آل مینیمال از هر حلقه نیمه‌ساده وجود دارد که هر R-مدول ساده‌ای با یکی از آنها یکریخت است.

تذکر واضح است که برای هر R-مدول M و N داریم:

$$\mathrm{Hom}_R(\{0\}, N) = \{0\}$$

$$\mathrm{Hom}_R(M, \{0\}) = \{0\}$$

سؤال. اگر $\mathrm{Hom}_R(M,N) = \{0\}$ آیا M یا N حداقل یکی صفر است؟

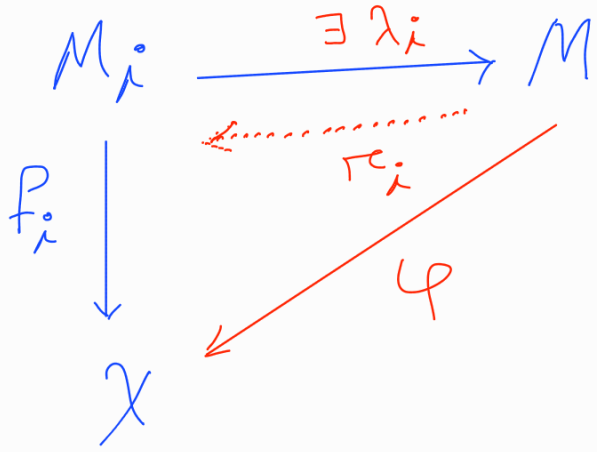
قضیه. فرض کنید M یک R-مدول و $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از R-مدول‌ها باشد.

$M \cong \bigoplus_{i\in I} M_i$ $\Longleftrightarrow$ M دارای R-همریختی‌های $\lambda_i : M_i \to M$ $(\forall i)$ موجود هستند که

طوری که برای هر R-مدول X و R-همریختی‌های $f_i : M_i \to X$ $(\forall i)$

بتوان R-همریختی یکتای $\varphi : M \to X$ را یافت، طوری که

$$\forall i ; \quad \varphi\lambda_i = f_i .$$



اثبات. ابتدا فرض کنید $M \cong \bigoplus_{i\in I} M_i$. در این وضعیت نگاشتهای طبیعی

$\lambda_i : M_i \to M$

$m_i \mapsto \{m'_i\}$

$m'_i = m_i$ و $m'_j = 0$ $(j \neq i)$

$\forall i$ را در نظر بگیرید که واضح ۱-۱ هستند.

نشان می‌دهیم شرط طرف دوم برقرار است.

پس فرض کنید X یک R-مدول دلخواه و R-همریختی‌های $f_i : M_i \to X$ ($\forall i$) موجود باشند.

نگاشت‌های π_i را تصویر روی مولفه iام در نظر بگیرید:

$$\pi_i : M \to M_i$$
$$\{m_j\} \mapsto m_i$$

و با کمک π_iها، نگاشت φ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\varphi : M = \bigoplus_{i \in I} M_i \to X \qquad \varphi = \sum_{i \in I} f_i \pi_i$$

$$\forall m \in M \quad \varphi(m) := \sum_{i \in I} f_i \pi_i(m)$$

آیا تعریف مستقل دارد؟

فقط متناهی تا می‌توانند ناصفر باشند.

فقط متناهی جمله ناصفر دارد

اما در این صورت برای هر $j \in I$ و $a_j \in M_j$ داریم

$$\varphi \lambda_j(a_j) = \sum_{i \in I} f_i \pi_i(\lambda_j(a_j)) = f_j(a_j)$$

(?)

یعنی

$$\forall j \quad \varphi \lambda_j = f_j$$

یکتایی (?) فرض کنیم ψ هم همین شرایط را داشته باشد: یعنی $\forall j \; \psi \lambda_j = f_j$

$$\sum_{i \in I} \lambda_i \pi_i = id_M$$

ψ و φ R-همریختی

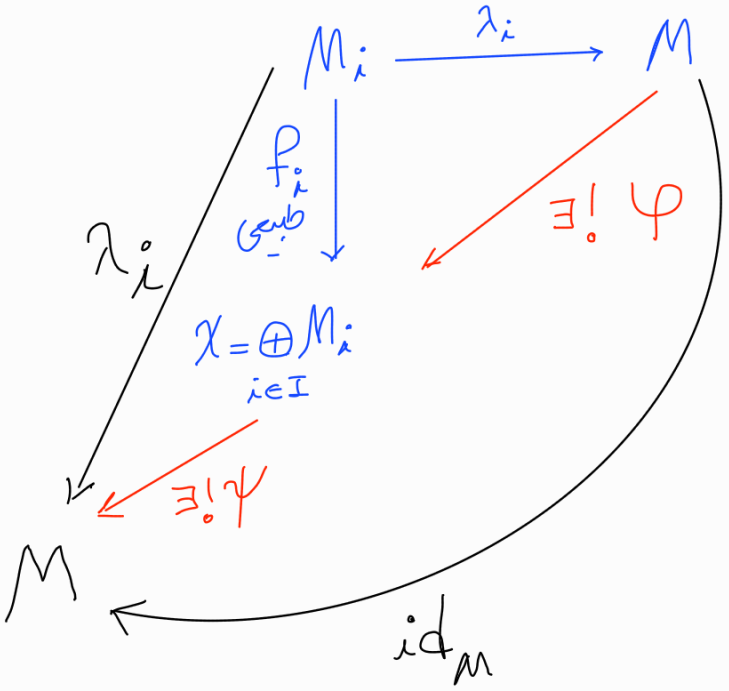
$$\Rightarrow \psi\left(\sum_{i\in I}\lambda_i\tau_i\right)=\psi(id_M)=\psi$$

همریختی R

$$\psi=\sum_{i\in I}\psi\lambda_i\tau_i=\sum_{i\in I}f_i\tau_i=\varphi$$

طبق فرض f_i

بعکس: فرض کنید R همریختی‌های $\lambda_i:M_i\to M$ موجودند به طوری که خواص مطرح شده را دارند. چون برای هر R-مدول χ شرط قضیه برقرار است یعنی $\exists!\varphi$ به طوری که ... پس فرض می‌کنیم $\chi=\bigoplus_{i\in I}M_i$ و R-همریختی‌های $f_i:M_i\to\chi$ را هم نگاشت طبیعی در نظر می‌گیریم



$\varphi\circ\lambda_i=f_i$ $\forall i$

از قسمت اول قضیه ماهیت $\bigoplus_{i\in I}M_i$ این است که چون $f_i:M_i\to\bigoplus_{i\in I}M_i$ موجودند اینبار برای هر R-مدول χ که لالان آن را M می‌گیریم ψ یکتایی هست ...

$$\begin{array}{ccc} M_i & \xrightarrow{f_i} & \bigoplus_{i\in I}M_i \\ {\scriptstyle\lambda_i}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle\exists!\psi} & \\ M & & \end{array}$$

$\psi f_i=\lambda_i$

این بار نقش f_i ها را به λ_i ها دادیم و χ را هم M گرفتیم پس بنابر بخش اول قضیه لالا ای هست که ...

از دو عبارت هایلایت

$$\begin{cases} \varphi\lambda_i = f_i & \forall i \\ \psi f_i = \lambda_i & \forall i \end{cases} \Rightarrow \psi\varphi\lambda_i = \lambda_i$$

یکتا — یکتا

$\psi\varphi = id_M \Leftarrow Id_M\lambda_j = \lambda_j$ از یکتایی داریم $\forall j$ بدون

و لذا ψ وارون پذیر و در نتیجه یک R-یکریختی است یعنی $M \cong \bigoplus_{i\in I} M_i$.

به صورت دیگر به ثابت می‌شود که

قضیه M یک R-مدول و $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از R-مدول‌ها

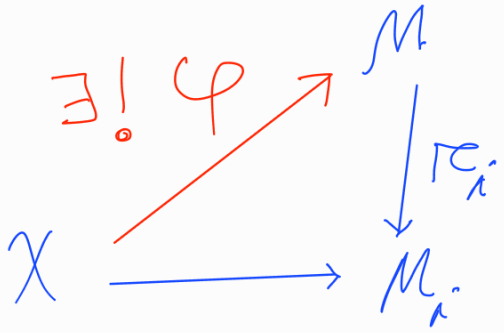
$M \cong \prod_{i\in I} M_i$ $\Leftrightarrow$ نگاشت‌های $\Gamma_i : M \to M_i$ موجود باشند

به طوری که برای هر R-مدول X و هر R-همریختی‌های

$\varphi : X \to M$ نگاشت صحیح یکتا $f_i : X \to M_i$

یافت می‌شود که

$$\forall i;\ \Gamma_i\varphi = f_i .$$



اثبات (تمرین)